فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

الاشتقاق

1BAC — الأولى بكالوريا | الاشتقاق | الدورة 2

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

العدد المشتق، التأويل الهندسي ومعادلة المماس، الدالة المشتقة، العمليات على الدوال المشتقة، ورتابة دالة.

أهداف الدرس

- حساب العدد المشتق باستعمال النهاية.
- تحديد معادلة المماس.
- حساب الدالة المشتقة واستنتاج الرتابة.

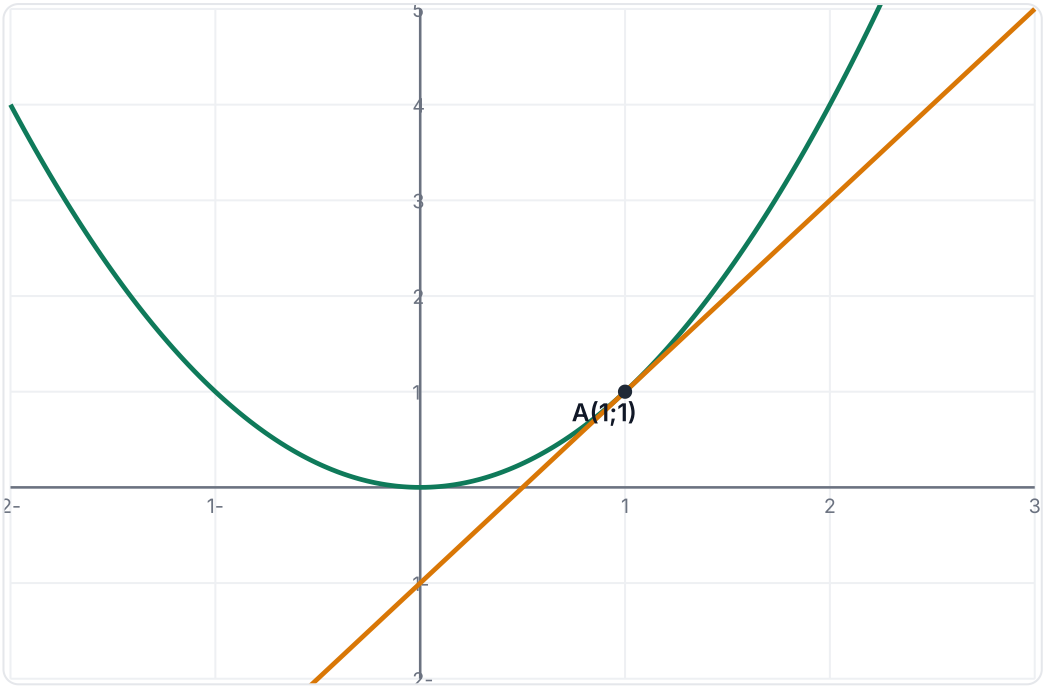
1. العدد المشتق

تعريف

تكون f **قابلة للاشتقاق** في a إذا كانت النهاية $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}$ منتهية؛ نرمز لها بـ $f'(a)$.

خاصية — معادلة المماس

المماس لـ C_f في النقطة ذات الأفصول a: $y=f'(a)(x-a)+f(a)$.



$f(x)=x^2$ $T:\ y=2x-1$

المماس لمنحنى x^2 في $A(1;1)$ معامله الموجه $f'(1)=2$.

2. الدوال المشتقة

خاصية – مشتقات اعتيادية

$$(k)'=0\ ;\ (x^n)'=nx^{n-1}\ ;\ \left(\frac{1}{x}\right)'=-\frac{1}{x^2}\ ;\ (\sqrt{x})'=\frac{1}{2\sqrt{x}}\ ;\ (\sin x)'=\cos x\ ;\ (\cos x)'=-\sin x.$$

خاصية – العمليات

$$(u+v)'=u'+v'\ ;\ (uv)'=u'v+uv'\ ;\ \left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'v-uv'}{v^2}\ ;\ (u^n)'=nu'u^{n-1}\ ;\ (\sqrt{u})'=\frac{u'}{2\sqrt{u}}\ ;$$
$$(f(ax+b))'=af'(ax+b).$$

مبرهنة – الرتابة

إذا كان $f'\geq 0$ على مجال I فإن f تزايدية على I، وإذا كان $f'\leq 0$ فإن f تناقصية.

ملخص للمراجعة

- المماس: $y=f'(a)(x-a)+f(a)$.
- إشارة f' تعطي رتابة f.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : عدد مشتق

$f(x) = x^3$. احسب $f'(2)$.

تمرين 2 : مماس

$f(x) = x^2 - 3x$. ما الأرتوب عند الأصل للمماس لـ C_f في النقطة ذات الأفصول 2؟

تمرين 3 : مشتقة خارج

$f(x) = \dfrac{2x+1}{x-1}$. احسب $f'(0)$.

تمرين 4 : مشتقة جذر

$f(x) = \sqrt{x^2+9}$. احسب $f'(4)$.

تصحيح التمارين

تمرين 1 : عدد مشتق

1. $f'(2) = 12$.

الجواب : 12

تمرين 2 : مماس

1. $y = 1(x-2) - 2 = x - 4$: الأرتوب عند الأصل -4.

الجواب : -4

تمرين 3 : مشتقة خارج

1. $f'(x) = \dfrac{-3}{(x-1)^2}$ إذن $f'(0) = -3$.

الجواب : -3

تمرين 4 : مشتقة جذر

1. $f'(4) = \frac{4}{5} = 0{,}8$.

الجواب : $0{,}8$